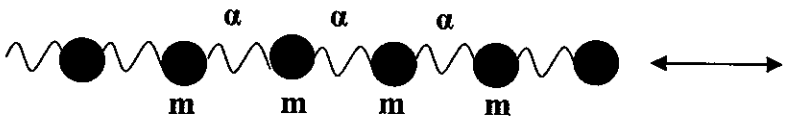
83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ה) 2015
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 4 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

שאלה 1.

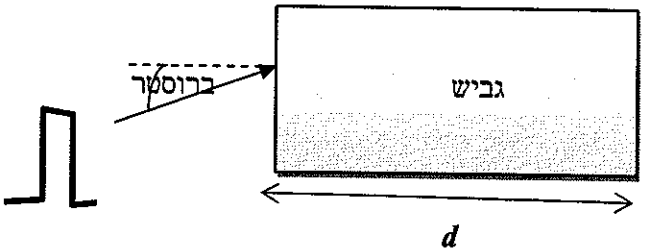
מערכת אין סופית עם מסות m וקבוע קפיץ α מצומדת ונעה בתנועות אורכיות בלבד (ראה איור).

א. הניחו תנודות קטנות בלבד וכיתבו את משוואת התנועה עבור חלקיק n מסוים בשרשרת. (7 נקודות).
ב. כמה אופני תנודה קימים במערכת? כיצד יראה אופן התנודה בעל האנרגיה הנמוכה ביותר? (6 נקודות).
ג. כיתבו את יחס הדיספרסיה שהגעתם אליו כטור חזקות, הניחו מספר גל k קטן כך שרק שני האיברים הראשונים של הטור רלוונטים. מהי מהירות הפאזה ומה מהירות החבורה בהנחה זאת? (6 נקודות).
ד. שני פולסים זהים המרכזים סביב תדרים שונים ω2 ו ω1 (ω1 < ω2) יצאו באותו הזמן ועברו דרך המערכת עם יחס הדיספרסיה המקורב של סעיף ג. מה יהיה ההבדל בצורת הפולסים והמרחק בין מרכז הפולסים לאחר זמן t?
(6 נקודות).



שאלה 2.

פולס ריבועי מקוטב לינארית בעל משרעות שוות בשני רכיבי הקיטוב (הרכיב המקביל (TE) והניצב (TM) למישור הפגיעה) פוגע בזוית ברוסטר בגביש. הגביש הינו חומר ביירפרנג'י , כלומר לכל קיטוב מהירות התקדמות שונה בחומר.



מסך

א תאר את ההחזרה וההעברה של פולס זה ? (6 נקודות).
ב. מה יהיה הקיטוב של כל אחד מהפולסים? (6 נקודות).
ג. בהנחה שמהירותו של כל רכיב של הקיטוב ידועה v_2 ו v_1 כתוב ביטוי לאורך האופטימלי d בו נקבל מצב ששני הקיטובים יוצאים באותה פאזה. (7 נקודות).
ד. בהנחה שנשים מסך רחוק בהמשך הגביש כיצד תתפלג עוצמת האור על המסך? (6 נקודות).

שאלה 3.

א. נתון מפתח ריבועי דו מימדי בעל אורך צלעות 2a . עבור גל אלקטרומגנטי מישורי באורך גל λ, חשב את תמונת העקיפה בשדה הרחוק.
(8 נקודות)

ב. כיצד תשתנה תשובתך אם כעת מוצב מחסום ריבועי דו מימדי באורך צלעות 2b ?
(8 נקודות)

ג. המפתח הריבועי מסעיף א' חסום במרכזו ע"י המחסום המתואר בסעיף ב', כאשר a>b חשב את תמונת העקיפה בשדה הרחוק.
(9 נקודות)

שאלה 4.

נתונה מערכת אופטית בעלת שתי עדשות מרכזות דקות המרוחקות 12cm זו מזו. מרחק המוקד של העדשה הימנית הוא f1=10cm ושל השמאלית: f2=5cm .

א. חשב את מיקום המישוריים הראשיים ואת מרחק המוקד האפקטיבי
(12 נקודות)

ב. עבור עצם הממוקם 60 ס"מ לפני העדשה השמאלית, מצא את מיקום הדמות
(7 נקודות)

ג. האם הדמות מוגדלת/מוקטנת, ממשית/מדומה, ישרה/הפוכה?
(6 נקודות)

בהצלחה

מורן ויוסי